ورقة المناقشة — DrowsyGuard AI

مشروع تخرج · DEPI
محمود عبده · أكتوبر 2026

الفكرة: نظام واحد بكاميرا واحدة يراقب **نعاس السائق**، ويكشف **المطبات** و**إشارة المرور الحمراء**، وينبّه فورًا عن طريق الأردوينو (ليد + بازر + اهتزاز).

98.7%	97.4%	99.4%	71.6%	99	95s
Precision	Recall	mAP@50	mAP@50-95	اختبار ناجح	جلسة مُقيَّمة

الأجزاء في سطور

الجزء	وظيفته
`config.py`	كل العتبات والأرقام في مكان واحد
`ai/features.py`	EAR للعين · MAR للتثاؤب · ميل الرأس
`ai/perclos.py`	نسبة إغلاق العين خلال 2 ثانية
`ai/drowsiness.py`	5 حالات: ALERT · LOW RISK · DISTRACTED · DROWSY · UNKNOWN
`vision/road_scene.py`	مطبات YOLO + إشارة مرور + عدّاد
`hardware/protocol.py`	5 أوامر: N · 0 · 1 · 2 · 3
`data/`	تسجيل CSV + حساب الدقة
`tests/`	99 اختبار يحمي الكود

أوامر التشغيل

```
conda activate drowsiness
python dashboard.py      # النعاس (الواجهة)
python yolo_phase2.py    # المطبات + الإشارة
python tools/make_report.py  # التقرير
```

الحالات الخمس

ALERT	LOW RISK	DISTRACTED	DROWSY	UNKNOWN
طبيعي	رمش / تثاؤب	رأس ملفوف	PERCLOS ≥ 40%	قياس غير صالح

خطة 4 أسابيع

الأسبوع 1
تصوير 40 صورة مطبات + تقييم الموديل

الأسبوع 2
تجميع الأردوينو وتجربة الأوامر

الأسبوع 3
شاشة واحدة: نعاس + مطبات + إشارة

الأسبوع 4
الفيديو النهائي + بروفة العرض

أسئلة وإجابات في سطر

PERCLOS يعني إيه؟
نسبة الوقت اللي كانت العين مقفولة فيه في آخر ثانيتين — المعيار العلمي للنعاس.

ليه مش «العين مقفولة» بس؟
لأن الرمشة نص ثانية؛ PERCLOS بيفرّق بينها وبين نعاس حقيقي.

إيه اللي يمنع الإنذار الكاذب؟
تثبيت 5 فريمات + تجاهل القياس الغلط + الوش الغائب = UNKNOWN بدون صوت.

دقة الموديل؟
Precision 98.7% · Recall 97.4% · mAP@50 99.4% على 277 صورة تحقق.

بيشتغل بالليل؟
نقطة محدودة حاليًا؛ الحل: إضاءة أفضل أو كاميرا IR.

الناقص إيه؟
التحقق الميداني وتجميع الهاردوير — مخطط له في 4 أسابيع.

افتتاحية وختامية

تقولها في أول دقيقة:
«المشروع بيعالج ٣ أسباب رئيسية للحوادث: نعاس السواق، المطبات، وتخطي الإشارة الحمراء. الهدف إن النظام ينبّه قبل الحادث، مش يسجّله.»

تقولها في الآخر:
«الفكرة مش جهاز جديد، لكن طبقة أمان ذكية تقدر تتضاف لأي عربية بكاميرا — وبأقل تكلفة.»

الكود الكامل + التقرير
github.com/MahmoudAbd0o/DrowsyGuard-AI-DEPI